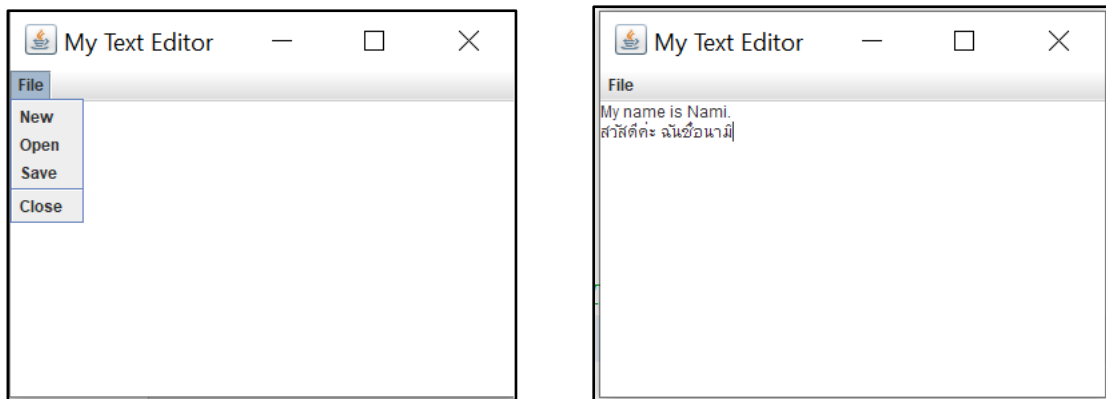


แบบฝึกปฏิบัติพิเศษ

- เรื่อง GUI, Event, File I/O, Collection
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความรู้เรื่อง GUI, Event, File I/O, Collection
 2. เพื่อให้สามารถเรียกใช้เมธอดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

แบบฝึกหัดทบทวนข้อที่ 1 โปรแกรม Text Editor

- ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมอ่านเขียนไฟล์เอกสารของตนเอง (Text Editor) ซึ่งมีลักษณะดังรูป



ภาพที่ 1.1

- หน้าต่างของโปรแกรม ประกอบไปด้วย เมนูการทำงานต่างๆ และส่วนแสดงผลข้อความที่อ่านหรือเขียนลงไฟล์เอกสาร

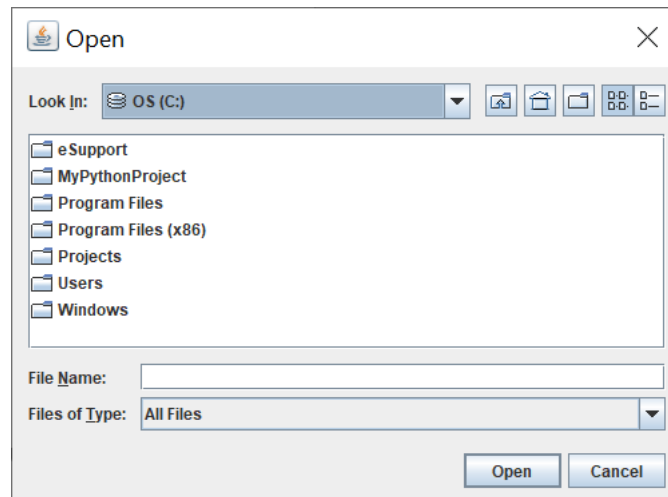
ข้อเสนอแนะ : สามารถใช้ GUI Container และ Component ต่างได้ เช่น JFrame, JPanel, JMenuBar, JMenu, JMenuItem, JTextArea เป็นต้น

- เมื่อเลือกเมนู New : โปรแกรมจะทำการลบข้อความที่แสดงไว้ในพื้นที่แสดงผลออกทั้งหมด
- เมื่อเลือกเมนู Close : โปรแกรมจะถูกปิดตัวลง
- เมื่อเลือกเมนู Open : โปรแกรมจะทำการเปิดไฟล์เอกสาร (ตามที่ผู้ใช้เลือก) แล้วทำการอ่านและแสดงเนื้อหาของไฟล์ที่ส่วนแสดงผล

ข้อเสนอแนะ : นักศึกษาสามารถเปิดหน้าต่างสำหรับเปิดไฟล์ได้ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

```
JFileChooser fc = new JFileChooser();  
fc.showOpenDialog(fr);    // fr คือ ตัวแปรออบเจกต์ JFrame  
File f = fc.getSelectedFile();
```

จะได้หน้าต่างเลือกเปิดไฟล์ ดังรูป



ภาพที่ 1.2

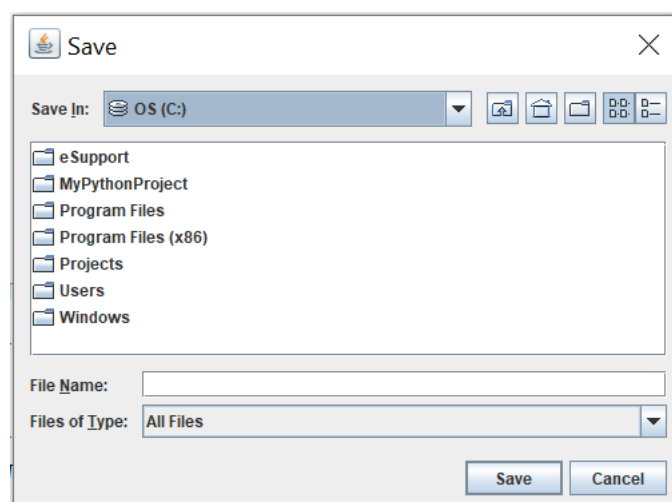
- เมื่อเลือกเมนู Save : โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อความในส่วนแสดงผลลงไฟล์เอกสารปลายทางที่ผู้ใช้งานกำหนด

ข้อเสนอแนะ : นักศึกษาสามารถเปิดหน้าต่างสำหรับเปิดไฟล์ได้ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

```

JFileChooser fc = new JFileChooser();
fc.showSaveDialog(fr);    // fr คือ ตัวแปรออบเจ็ก JFrame
File f = fc.getSelectedFile();
  
```

จะได้หน้าต่างเลือกบันทึกไฟล์ ดังรูป



ภาพที่ 1.3

แบบฝึกหัดทบทวนข้อที่ 2 โปรแกรมจัดการหนังสือ

ให้นักศึกษาสร้างคลาส Book โดยมีรายละเอียดดังนี้

Book	
- name:	String
- price:	double
- type:	String
+ Book()	
+ Book(String name, double price, String type)	

- สำหรับ default constructor ของคลาส Book ให้กำหนดค่าของแต่ละแอททริบิวต์เป็นค่าเริ่มต้นของแต่ละ data type ดังกำหนดไว้ในตารางต่อไปนี้
- สำหรับ constructor ที่เหลือ ให้นักศึกษาสร้างคอนสตรัคเตอร์เมธอด ซึ่งจะนำค่าพารามิเตอร์ที่รับเข้ามาไปกำหนดให้แอททริบิวต์ที่มีชื่อเหมือนกัน
- กำหนดให้สร้างเมธอดประเภท setter() และ getter() แบบปกติของทุกแอททริบิวต์

ให้นักศึกษาพัฒนาโปรแกรมเพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดูหนังสือ ซึ่งมีหน้าต่างหลักดังภาพที่ 2.1

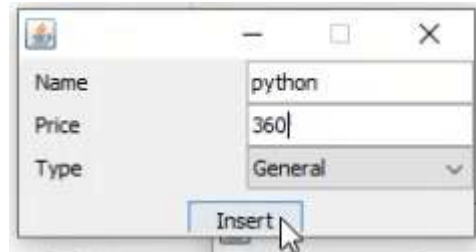


ภาพที่ 2.1 หน้าต่างหลัก

โดยกำหนดให้

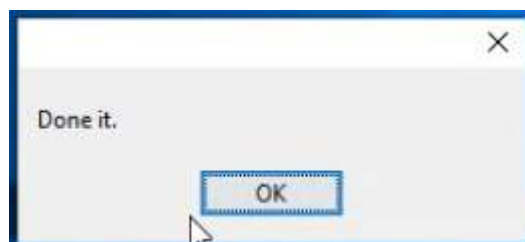
- หน้าต่างหลักให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “BookView”
- JTextField ที่อยู่ระหว่างปุ่ม “<<<” และ “>>>” จะแสดงลำดับของข้อมูลหนังสือที่เก็บใน Collection ณ ตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกใช้ชนิดของ Collection ให้เหมาะสม โดยเก็บข้อมูลหนังสือแต่ละเล่มในรูปแบบของ Object ที่สร้างมาจากคลาส Book
- JTextField ของ Name จะแสดงชื่อหนังสือเป็นข้อความ ซึ่งสามารถพิมพ์แก้ไขได้ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน
- JTextField ของ Price จะแสดงราคาหนังสือเป็นตัวเลข ซึ่งราคาอาจจะมีเศษสตางค์ได้และสามารถพิมพ์แก้ไขได้ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน

- JComboBox ของ Type จะแสดงประเภทของหนังสือซึ่งประกอบไปด้วย General, Computer, Math&Sci และ Photo ซึ่งสามารถเลือกรายการอื่น ๆ ได้ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน
- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Add” โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพิ่มหนังสือใหม่ขึ้นดังภาพที่ 2.2 เพื่อรับข้อมูลหนังสือซึ่งหน้าต่างหลักยังคงอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ภาพที่ 2.2 หน้าต่างเพิ่มหนังสือใหม่

- หน้าต่างเพิ่มหนังสือใหม่ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “BookAdd”
- JTextField ของ Name จะรับชื่อหนังสือเป็นข้อความ
- JTextField ของ Price จะรับราคาหนังสือเป็นตัวเลข ซึ่งราคาอาจจะมีเศษสตางค์ได้
- JComboBox ของ Type จะแสดงประเภทของหนังสือซึ่งประกอบไปด้วย General, Computer, Math&Sci และ Photo3
- ข้อมูลจะถูกจัดเก็บใน Collection ณ ตำแหน่งสุดท้าย และปรากฏ **AlertDialog** ดังภาพที่ 2.3 เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Insert” จากนั้น หน้าต่างเพิ่มหนังสือใหม่จะถูกปิดตั้งลง เหลือแต่หน้าต่างหลักที่ยังคงปรากฏอยู่



ภาพที่ 2.3 แสดง JOptionPane แบบ showMessageDialog เพื่อแสดงว่าเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Update” โปรแกรมจะอัปเดตข้อมูลลงใน Collection ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และปรากฏ **AlertDialog** ดังภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 แสดง JOptionPane แบบ showMessageDialog เพื่อแสดงว่าอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Delete” โปรแกรมจะลบข้อมูลลงใน Collection ณ ตำแหน่งปัจจุบัน และปรากฏ MessageDialog ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 แสดง JOptionPane แบบ showMessageDialog เพื่อแสดงว่าลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “<<<” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในตำแหน่งก่อนหน้า แต่
 - ถ้าเป็นข้อมูลตัวแรกจะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
 - ถ้าไม่มีข้อมูลใน Collection จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “>>>” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในตำแหน่งถัดไป แต่
 - ถ้าเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายจะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
 - ถ้าไม่มีข้อมูลใน Collection จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้

- ถ้าปิดโปรแกรม ๆ จะบันทึกข้อมูลใน Collection ลงในไฟล์ชื่อ “Book.data” ถ้า Collection มีข้อมูลเท่านั้น
- ถ้าเปิดโปรแกรม ๆ จะโหลดข้อมูลจากไฟล์ชื่อ “Book.data” เข้าใน Collection ถ้าพบไฟล์ดังกล่าว
- รายละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในวิดีโอที่ 1 และ 2